



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра высшей математики

Отчёт по лабораторной работе № 1

Вариант 3

по дисциплине «Численные методы»

Выполнил студент группы КМБО-07- 22

Баттур Ц.

Проверил

Алексеев А.А.

Москва 2025

Задание

Разработать программу реализующий указанный алгоритм Гаусса без выбора ведущего элемента для систем линейных алгебраических уравнений

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

с квадратной матрицей A произвольного порядка n . В разрабатываемой программе предусмотреть вывод расширенной матрицы на каждом шаге преобразований для визуализации и контроля алгоритма. С помощью разработанной программы решить поставленную в варианте задачу. Проверить полученный результат прямой подстановкой с вычислением соответствующей невязки

$$R = \|AX - B\|$$

по указанной норме

Найти матрицу фундаментальной системы решений для заданного уравнения используя алгоритм Гаусса. При проверки и оценки невязки R использовать норму $\|\cdot\|_F$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 5 & 1 & 5 & -5 & -5 & 0 & 3 \\ -4 & 19 & -25 & -6 & -16 & 17 & 15 & -5 & -11 \\ -3 & 20 & 5 & 32 & -40 & 45 & 45 & 40 & -39 \\ -4 & 19 & -22 & -26 & 7 & -7 & 17 & -29 & 4 \\ 5 & -29 & 1 & 20 & 23 & -18 & -54 & -7 & -3 \end{pmatrix} X = 0$$

Программа, реализующая алгоритм Гаусса и решающая систему линейных алгебраических уравнений, представлена в листинге 1:

```
def gauss_elimination(M):
    m, n = M.shape
    pivot_cols = []
    for i in range(min(m, n)):
        max_row = np.argmax(np.abs(M[i:, i])) + i
        if np.abs(M[max_row, i]) < 1e-12:
            continue
        if max_row != i:
            M[[i, max_row]] = M[[max_row, i]]
        pivot = M[i, i]
        M[i] = M[i] / pivot

        pivot_cols.append(i)
        for j in range(i + 1, m):
            factor = M[j, i]
            M[j] = M[j] - factor * M[i]

        print("Matrix after step", i + 1)
        print_matrix(M)

    return M, pivot_cols
```

Листинг 1. Программа, находящая решение системы линейных однородных уравнений методом Гаусса.

Данная программа получает на вход матрицу A , после чего выполняет алгоритм Гаусса для приведения её к ступенчатому виду. На основе полученной формы определяется ранг матрицы, выделяются свободные переменные и, с помощью обратной подстановки, вычисляется фундаментальная система решений однородной системы $Ax = 0$. Результат выводится в виде матрицы, столбцы которой представляют базис ядра матрицы A .

Тестовый пример:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 9 \\ 3 & 6 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = 0$$

Шаги Решения представлены в Листинге 2:

```
2.0000000  4.0000000  5.0000000  1.0000000  5.0000000
1.0000000  2.0000000  0.0000000  1.0000000  9.0000000
3.0000000  6.0000000  1.0000000  3.0000000  4.0000000
4.0000000  5.0000000  6.0000000  7.0000000  3.0000000
```

Matrix after step 1

```
1.00000  1.25000  1.50000  1.75000  0.75000
0.00000  0.75000 -1.50000 -0.75000  8.25000
0.00000  2.25000 -3.50000 -2.25000  1.75000
0.00000  1.50000  2.00000 -2.50000  3.50000
```

Matrix after step 2

```
1.00000  1.25000  1.50000  1.75000  0.75000
0.00000  1.00000 -1.55556 -1.00000  0.77778
0.00000  0.00000 -0.33333  0.00000  7.66667
0.00000  0.00000  4.33333 -1.00000  2.33333
```

Matrix after step 3

```
1.00000  1.25000  1.50000  1.75000  0.75000
0.00000  1.00000 -1.55556 -1.00000  0.77778
0.00000  0.00000  1.00000 -0.23077  0.53846
0.00000  0.00000  0.00000 -0.07692  7.84615
```

Matrix after step 4

```
1.00000  1.25000  1.50000  1.75000  0.75000
0.00000  1.00000 -1.55556 -1.00000  0.77778
0.00000  0.00000  1.00000 -0.23077  0.53846
-0.00000 -0.00000 -0.00000  1.00000 -102.00000
```

Листинг 2: Пошаговые Преобразования

```
-385.0000000
137.0000000
23.0000000
102.0000000
1.0000000
```

Листинг 3: Вывод

Как мы видим, мы нашли матрицу фундаментальной системы решений для данной матрицы используя метод Гаусса.

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -385 \\ 137 \\ 23 \\ 102 \\ 1 \end{pmatrix}$$

И мы проверяем результат, умножая матрицу фундаментальной системы решений на данную матрицу

```

res_test = [[0 for x in range(1)] for y in range(5)]

for i in range(len(original_test)):
    for j in range(len(solutions[0])):
        for k in range(len(solutions)):

            # resulted matrix
            res_test[i][j] += original_test[i][k] * solutions[k][j]
            #print_matrix(res)

print_matrix(res_test)

```

Листинг 4: Умножение матрицу фундаментальной системы на исходную матрицу

```

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

```

Листинг 5: Результат умножения

Сейчас находим оценки невязки используя норму Фробениуса $\|\cdot\|_F$.

```

def frobenius(original_A, solutions):
    residual = original_A @ solutions
    fro_norm = np.linalg.norm(residual, 'fro')
    print(f"\nResidual Frobenius norm: {fro_norm:.7f}")

frobenius(original_test, solutions)

```

Листинг 6: Код , который находит норму Фробениуса

```

Residual Frobenius norm: 0.0000000

```

Листинг 7: Оценка ошибок

Для:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 5 & 1 & 5 & -5 & -5 & 0 & 3 \\ -4 & 19 & -25 & -6 & -16 & 17 & -15 & -5 & -11 \\ -3 & 20 & 5 & 32 & -40 & 45 & 45 & 40 & -39 \\ -4 & 19 & -22 & -26 & 7 & -7 & 17 & -29 & 4 \\ 5 & -29 & 1 & 20 & 23 & -18 & -54 & -7 & -3 \end{pmatrix}$$

Шаги решения представлены в Листинге:

```

1.00000 -5.00000  5.00000  1.00000  5.00000 -5.00000 -5.00000  0.00000  3.00000
-4.00000 19.00000 -25.00000 -6.00000 -16.00000 17.00000 15.00000 -5.00000 -11.00000
-3.00000 20.00000  5.00000 32.00000000 -40.00000 45.00000 45.00000 40.00000 -39.00000
-4.00000 19.00000 -22.00000 -26.00000  7.00000 -7.00000 17.00000 -29.00000  4.00000
 5.00000 -29.00000  1.00000 20.00000 23.00000 -18.00000 -54.00000 -7.00000 -3.00000

Matrix after step 1
  1.00000 -5.80000  0.20000  4.00000  4.60000 -3.60000 -10.80000 -1.40000
-0.60000
  0.00000 -4.20000 -24.20000 10.00000  2.40000  2.60000 -28.20000 -10.60000
-13.40000
  0.00000  2.60000  5.60000 44.00000 -26.20000 34.20000 12.60000 35.80000
-40.80000
  0.00000 -4.20000 -21.20000 -10.00000 25.40000 -21.40000 -26.20000 -34.60000
1.60000
  0.00000  0.80000  4.80000 -3.00000  0.40000 -1.40000  5.80000  1.40000
3.60000

Matrix after step 2
  1.00000 -5.80000  0.20000  4.00000  4.60000 -3.60000 -10.80000 -1.40000
-0.60000
 -0.00000  1.00000  5.76190 -2.38095 -0.57143 -0.61905  6.71429  2.52381
3.19048
  0.00000  0.00000 -9.38095 50.19048 -24.71429 35.80952 -4.85714 29.23810
-49.09524
  0.00000  0.00000  3.00000 -20.00000 23.00000 -24.00000  2.00000 -24.00000
15.00000
  0.00000  0.00000  0.19048 -1.09524  0.85714 -0.90476  0.42857 -0.61905
1.04762

Matrix after step 3
  1.00000 -5.80000  0.20000  4.00000  4.60000 -3.60000 -10.80000 -1.40000
-0.60000
 -0.00000  1.00000  5.76190 -2.38095 -0.57143 -0.61905  6.71429  2.52381
3.19048
 -0.00000 -0.00000  1.00000 -5.35025  2.63452 -3.81726  0.51777 -3.11675
5.23350
  0.00000  0.00000  0.00000 -3.94924 15.09645 -12.54822  0.44670 -14.64975
-0.70051

```

```

0.00000 0.00000 0.00000 -0.07614 0.35533 -0.17766 0.32995 -0.02538
0.05076

Matrix after step 4
1.00000 -5.80000 0.20000 4.00000 4.60000 -3.60000 -10.80000 -1.40000
-0.60000
-0.00000 1.00000 5.76190 -2.38095 -0.57143 -0.61905 6.71429 2.52381
3.19048
-0.00000 -0.00000 1.00000 -5.35025 2.63452 -3.81726 0.51777 -3.11675
5.23350
-0.00000 -0.00000 -0.00000 1.00000 -3.82262 3.17738 -0.11311 3.70951
0.17738
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.06427 0.06427 0.32134 0.25707
0.06427

Matrix after step 5
1.00000 -5.80000 0.20000 4.00000 4.60000 -3.60000 -10.80000 -1.40000
-0.60000
-0.00000 1.00000 5.76190 -2.38095 -0.57143 -0.61905 6.71429 2.52381
3.19048
-0.00000 -0.00000 1.00000 -5.35025 2.63452 -3.81726 0.51777 -3.11675
5.23350
-0.00000 -0.00000 -0.00000 1.00000 -3.82262 3.17738 -0.11311 3.70951
0.17738
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 5.00000 4.00000
1.00000

```

Листинг 8: Шаги матрицы используя алгоритма Гаусса.

```

Fundamental system of solutions (columns):
982.00000 162.00000 -31.00000 -7.00000 -1.00000 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000
2784.00000 458.00000 -89.00000 -19.00000 -5.00000 0.00000 1.00000
0.00000 0.00000
2764.00000 457.00000 -88.00000 -19.00000 -4.00000 0.00000 0.00000
1.00000 0.00000
751.00000 125.00000 -24.00000 -4.00000 -1.00000 0.00000 0.00000
0.00000 1.00000

```

Листинг 9: Матрица фундаментальной системы решения

```

Residual Frobenius norm: 0.00000

```

Листинг 10: Оценка ошибок